2. A cylinder filled by still air (u=0. p=1. a=1.) is closed at the right boundary by a rigid wall (xc=1) and at the left boundary by a piston (x=0, t=0).

The piston moves toward right generating a centered compression having its center located on the right wall at time tc=1. The piston law is:

$$x=1+(2(1-t) - (\gamma+1) (1-t)^{(2 / (\gamma+1))}) / (\gamma -1)$$

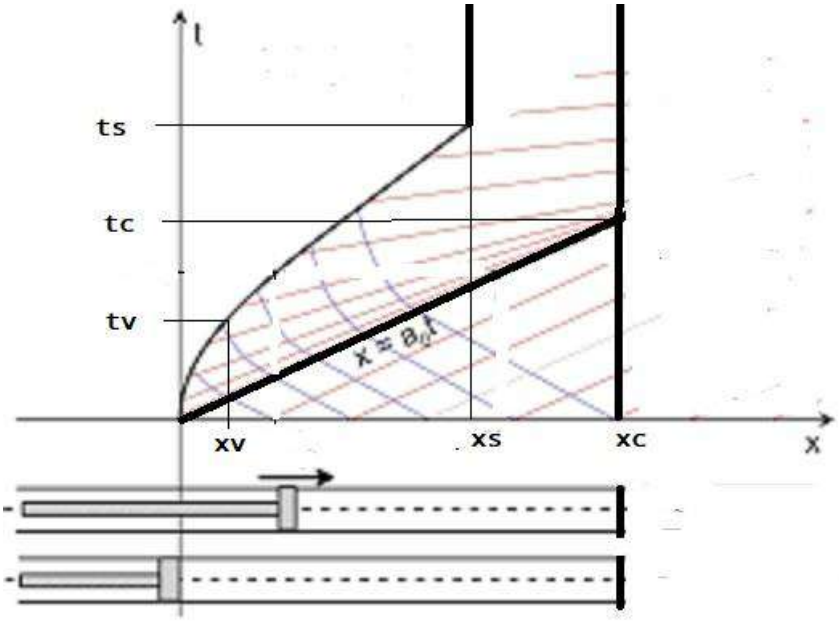
The piston acceleration is set equal zero at time tv=0.5 and the piston continues to move with constant velocity up to time ts when it is abruptly stopped.

Determine ts so that for longer times the flow field is again at rest.

Describe the entire flow field evolution on x-t plane.

Describe the entire flow field on p-u plane.

(**score 10/30**)



Un cilindro pieno di aria ferma (u=0., p=1. a=1.) è chiuso al contorno a destra da una parete rigida (xc=1) e a quello di sinistra da un pistone (x=0, t=0).

Il pistone si sposta verso destra generando una compressione centrata il cui centro si trova sulla parete destra all'istante tc=1.

(La legge del moto del pistone è scritta sopra)

L'accelerazione del pistone è posta uguale a zero all'istante tv= 0.5 e il pistone continua a muoversi con velocità costante fino all'istante ts quando viene bruscamente arrestato.

Determinare ts affinché per tempi maggiori il campo di moto sia di nuovo in quiete.

Descrivere l'intera evoluzione del campo di moto sul piano x-t.

Descrivere l'intero campo di moto sul piano p-u.

2. When the piston acceleration is set equal zero at time t=0.5 the state behind the centered compressioni is:

u = 0.61 p= 2.22 a = 1.12

At time t=1 at the right wall the flow has to stop and therefore a unsteady shock on the u-a family occurs with velocity w=-0.93 and relative Mach number M= 1.38, obtained via shock jump relations.

By means of intersection of shock line with the last u+a characteristic line issuing from piston face at t=0.5 it is determined the time when the piston has to be stopped in order to bring the flow field at rest. This time is t=1.36 and the piston location is x=0.66.

Quando l'accelerazione del pistone è posta uguale a zero al tempo t=0.5, x=0.13, lo stato dietro la compressione centrata è:

u = 0,61 p = 2,22 a = 1,12

All'istante t=1 in corrispondenza della parete destra il flusso deve arrestarsi e quindi si verifica uno urto non stazionario sulla famiglia u-a con velocità w=-0.93 e relativo numero di Mach M= 1.38, ottenuto tramite relazioni di salto.

Mediante l'intersezione della linea d'urto con l'ultima linea caratteristica u+a uscente dalla faccia del pistone a t=0.5 si determina il tempo in cui il pistone deve essere fermato per portare a riposo il campo di moto. Questo tempo è t=1.36 e la posizione del pistone è x=0.66.